

TS1-CURS 3

4. Elementul (proporțional cu întârziere) de ordinul întâi (first order element) T1

Modelul în forma standard este descris de ecuația diferențială:

$$T_f \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t), \quad (2.4)$$

unde $T_f > 0$ este constanta de timp a elementului de ordinul I sau constantă de timp de filtrare. Alternativ element de ordinul întâi se mai numește filtru trece jos de ordinul unu.

5. Elementul (proporțional cu întârziere) de ordinul doi (second order element) T2

Modelul în domeniul timpului este descris de ecuația diferențială

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = K\omega_n^2 u(t), \quad (2.5)$$

unde ω_n este pulsație naturală, ζ reprezintă factorul de amortizare iar K este factorul de amplificare.

Forma de variație a răspunsului la mărime de intrare treaptă pentru acest element depinde numai de valoarea factorului de amortizare.

Dacă $\zeta < 0$ răspunsul la treaptă este neamortizat și $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) \rightarrow \infty$ ceea ce înseamnă că

în acest caz elementul de ordinul doi este instabil.

Pentru $\zeta = 0$ răspunsul elementului este oscilant neamortizat (o sinusoidă sau cosinusoidă). Dacă $\zeta \in (0,1)$ se obține un element de ordinul doi oscilant amortizat, iar pentru $\zeta \geq 1$ răspunsul este aperiodic și amortizat.

1.1 TRANSFORMATA LAPLACE

Transformata Laplace este o metodă de calcul operațional care poate fi utilizată în mod avantajos pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale și modelarea sistemelor dinamice. **Folosind transformata Laplace funcțiile de timp vor fi convertite în funcții algebrice de variabilă complexă s , și operațiile de derivare și integrare vor fi transformate în operații algebrice. Astfel ecuațiile diferențiale se transformă în ecuații algebrice de variabilă s .**

1.1.1 Definiția transformatei Laplace (TL)

Fie o funcție de timp $f(t)$ definită pentru $t \geq 0$ (se consideră că $f(t) = 0$ pentru $t < 0$) și o variabilă complexă $s = \sigma + j\omega$. Prin definiție transformata Laplace (unilaterală) a funcției $f(t)$ este:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt [f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad (1.1)$$

unde $\mathcal{L}$ este simbolul operațional care specifică operatorul integral cu nucleul e^{-st} . Procesul invers de determinare a funcției de timp $f(t)$ din transformata Laplace $F(s)$ se numește transformată Laplace inversă (TLI). Notăția simbolică pentru TLI este $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$.

Exemplu de calcul pe baza definiției

Exemplul 1.1

Să se determine TL pentru funcția exponențială definită conform relației

$$f(t) = \begin{cases} Ae^{-at} & \text{pentru } t \geq 0 \\ 0 & \text{pentru } t < 0 \end{cases}, \quad (1.2)$$

unde A și a sunt constante reale. În continuare se va utiliza, pentru funcțiile definite pe porțiuni, notația simplificată $f(t) = Ae^{-at} \Big|_{t \geq 0}$, care presupune în mod implicit că $f(t) = 0$ pentru $t < 0$.

Rezolvare TL a acestei funcții se obține pe baza definiției prin calculul direct al integralei, după cum urmează:

$$F(s) = \mathcal{L} \{Ae^{-at}\} = \int_0^{\infty} Ae^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} Ae^{-(s+a)t} dt = A \frac{e^{-(s+a)t}}{-(s+a)} \Big|_0^{\infty} = \frac{A}{s+a},$$

deci soluția este

$$\mathcal{L} \{Ae^{-at}\} = \frac{A}{s+a}. \quad (1.3)$$

Valoarea $s = -a$ pentru care $F(s)$ tinde la infinit, se numește polul funcției complexe $F(s)$. În legătură cu acest aspect, se spune de obicei că funcția complexă $F(s)$ are un pol (real și diferit de zero în acest caz).

1.1.2 Proprietățile și teoremele transformatei Laplace

Calculul transformatelor Laplace se poate simplifica în mod considerabil prin utilizarea unor proprietăți cu caracter general și al unor teoreme. Lista proprietăților și teoremelor transformatei Laplace este prezentată sintetic în Tabelul 1.1

Tabelul 1.1

Proprietățile și teoremele transformatei Laplace		
	Denumire proprietate sau teoremă	Notății generale: $\mathcal{L} \{f(t)\} = F(s), \mathcal{L} \{f_1(t)\} = F_1(s), \mathcal{L} \{f_2(t)\} = F_2(s), t \geq 0$ Relații
1	Liniaritate (superpoziție)	$\mathcal{L} \{Af(t)\} = AF(s)$ $\mathcal{L} \{f_1(t) \pm f_2(t)\} = F_1(s) \pm F_2(s)$
2	Deplasare (întârziere) în timp	$\mathcal{L} \{f(t-\tau)1_+(t-\tau)\} = \mathcal{L} \{f(t-\tau)\} = e^{-s\tau} F(s), \tau \geq 0$
3	Deplasare în complex	$\mathcal{L} \{f(t)e^{-at}\} = F(s) \Big _{s=s+a} = F(s+a)$
4	Schimbare (scalare) a scării timpului	$\mathcal{L} \left\{f\left(\frac{t}{a}\right)\right\} = a F(as), \text{ sau } \mathcal{L} \{f(at)\} = \frac{1}{ a } F\left(\frac{s}{a}\right)$
5	Proprietatea produsului de convoluție	$\mathcal{L} \{f_1(t) * f_2(t)\} = \mathcal{L} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\theta) f_2(t-\theta) d\theta \right\} = F_1(s) F_2(s)$

6	Teorema TL pentru derivatele funcțiilor de timp	$\mathbf{L} \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} = sF(s) - f(0)$ $\mathbf{L} \left\{ \frac{d^2 f(t)}{dt^2} \right\} = \mathbf{L} \{ f^{(2)}(t) \} = s^2 F(s) - sf(0) - f^{(1)}(0)$ $\mathbf{L} \{ f^{(n)}(t) \} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f^{(1)}(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
7	Teorema TL pentru integrala funcțiilor de timp	$\mathbf{L} \left\{ \int_0^\infty f(\tau) d\tau \right\} = \frac{F(s)}{s}$
8	Teorema TL pentru derivatele funcțiilor complexe $F(s)$	$\mathbf{L} \{ t f(t) \} = -\frac{d}{ds} F(s), \quad \mathbf{L} \{ t^2 f(t) \} = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$ $\mathbf{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s), \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$
9	Teorema valorii finale	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
10	Teorema valorii inițiale	$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

Proprietatea transformatei Laplace în raport cu produsul de convoluție

Produsul de convoluție reprezintă o noțiune cu multiple aplicații în tehnicile moderne de analiză a sistemelor. Considerând funcțiile de timp $f_1(t)$ și $f_2(t)$ existente pentru $t \geq 0$, prin definiție, **produsul de convoluție este exprimat conform relației integrale**

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau. \quad (1.17)$$

Deoarece $f_1(t) = 0$ și $f_2(t) = 0$, pentru $t < 0$, rezultă relația de definiție echivalentă a produsului de convoluție:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau. \quad (1.18)$$

Produsul de convoluție este comutativ iar funcția element neutru în raport cu operația produs de convoluție este impulsul unitar

Proprietatea transformatei Laplace legată de produsul de convoluție este exprimată prin relația:

$$\mathbf{L} \{ f_1(t) * f_2(t) \} = \mathbf{L} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \right\} = F_1(s) F_2(s), \quad (1.19)$$

unde $F_1(s) = \mathbf{L} \{ f_1(t) \}$ și $F_2(s) = \mathbf{L} \{ f_2(t) \}$.